



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Pregunta 1.

Se quiere diseñar un sistema basado en marcos que sirva para aconsejar viajes a diferentes públicos, que planifiquen sus viajes a través de internet, con el objetivo de adaptar mejor las ofertas/propuestas a los gustos de los clientes. Cuando llegue una oferta de viaje nos interesará el continente (Europa, Asia, América), la duración del viaje y el tipo de transporte principal por desplazarse al lugar (terrestre, aéreo, marítimo). Se considera que la mayoría de ofertas que llegan son para viajes a Europa y el transporte es aéreo.

Los viajes pueden estar pensados para un público familiar, para trabajadores de empresa (*teambuilding*) o para solteros/ras (singles).

Los viajes familiares se caracterizan por ser generalmente en transporte terrestre y estos viajes suelen tener una duración de hasta 10 días. En cambio, los viajes para singles son a Asia y tienen una duración superior de entre 10 y 15 días y el desplazamiento principal es en avión. Los viajes de *teambuilding* suelen ser a América, ya que este continente tiene muy implantada esta actividad entre sus empresas, de



manera que el transporte principal es el avión. Existen viajes de *teambuilding* a los que se puede acudir con toda la familia que comparten las características tanto de los viajes familiares como de los de *teambuilding*.

Actualmente, se han recibido las siguientes ofertas: Holanda que es una oferta de viaje familiar de 9 días de duración. Punta Cana que es un viaje *teambuilding* familiar de 7 días de duración. Japón que es un viaje para singles y NewYork que es un viaje de *teambuilding*.

Apartado 1

Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar al máximo las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que se haga una representación gráfica.

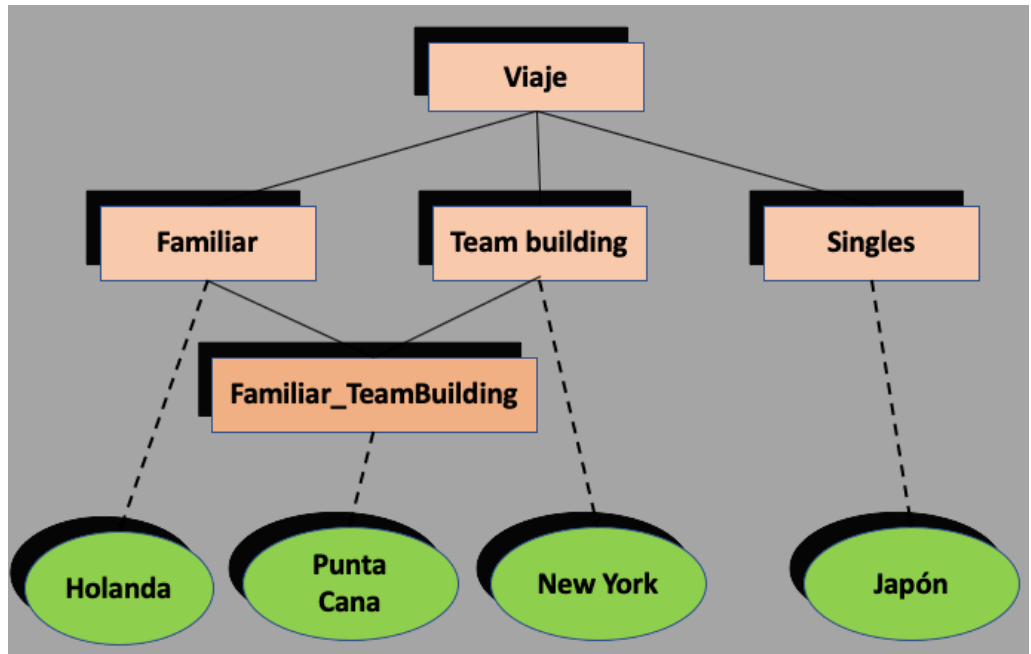
Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- • ¿Cuál es el transporte del viaje a Holanda?
- • ¿Cuál es el transporte del viaje a Punta Cana?
- • ¿Cuál es la duración del viaje a Japón?
- • ¿Cuál es la duración del viaje a Nueva York?

Apartado 1

En la figura se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado para este problema. En rosa se muestran las clases, y en verde las instancias.



A continuación describiremos la información asociada a cada clase del sistema.

- Viaje: clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos *continente* (Europa, Asia, América; valor predeterminado Europa), *duración* (entero) y *transporte* (terrestre, aéreo, marítimo, valor predeterminado aéreo).
- Familiar: subclase de viaje. Tiene el valor por defecto terrestre al campo *transporte*. El valor de *duración* está acotado a 10 días.
- Team Building: subclase de viaje. En el campo *continente* tiene el valor América. Tiene el valor por defecto aéreo al campo *transporte*.
- Singles: subclase de Viajes. En el campo *continente* tiene el valor Asia. El valor de *duración* está acotado entre 10 y 15 días. Tiene el valor predeterminado aéreo al campo *transporte*.
- Familiar_Teambuilding: subclase de las clases Familiar y Teambuilding (herencia múltiple).

Las instancias que se han definido son estas:

- Holanda: instancia de Familiar. Duración:9.
- Punta Cana: instancia de Familiar_Teambuilding. Duración: 7.
- Japón instancia de Singles.
- NewYork: instancia de Teambuilding



Todos los campos son de tipo miembro, ya que a nivel de viajes hay mucha flexibilidad y no hay ningún campo que sea siempre fijo. No existe ningún demonio tal y como se ha definiendo el sistema de marcos.

Apartado 2

Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si ese valor está definido en la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- Transporte para Holanda: *terrestre* (valor obtenido en la clase Familiar).
- Transporte para Punta Cana: conflicto entre *terrestre* (en Familiar) y *aéreo* (en Teambuilding). No se puede resolver aplicando ordenación topológica ya que en función de si se recorre el grafo de izquierda a derecha o al revés la lista de precedencia proporciona un valor diferente para el campo transporte.
La lista de precedencia si el grafo se recorre de izquierda a derecha sería:

Punta cana, Familiar_Teambuilding, Familiar, Teambuilding con el campo transporte definido en Familiar y con valor terrestre.

Mientras que si se recorre el grafo de derecha a izquierda, la lista queda:

Punta cana, Familiar_Teambuilding, Teambuilding, Familiar, con el campo transporte definido en Teambuilding al mismo nivel y con diferente valor.

- Duración viaje a Japón: *entre 10 y 15 días* (valor obtenido en la clase Single).
- Duración Nueva York: Solamente podemos afirmar que se trata de un número entero, información que obtenemos de la clase Viaje. El sistema de marcos no puede responder a esta pregunta ya que la información no se encuentra ni en la instancia ni en la clase de la que hereda.

Pregunta 2.

Apartado 1

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

R1: Si A y B entonces H

R2: Si B y H entonces E



R3: Si D entonces J

R4: Si A y E entonces D

R5: Si A y J entonces F

donde cada letra representa un hecho. Cada hecho se almacena en la Base de hechos, la base de hechos inicial contiene $BF_0 = \{A, B, D\}$.

Suponiendo que nuestro objetivo es obtener F, indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de BF_0 .

Como mecanismo de control consideramos que no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que ha sido ejecutada en un ciclo anterior (obstinancia) y que tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

Teniendo en cuenta la base de hechos inicial $BF_0 = \{ABD\}$.

Ciclo 1: Podríamos aplicar las siguientes reglas (conjunto conflicto): $\{R_1, R_3\}$.

Resolución de conflictos: Como es el primer ciclo sólo debemos tener en cuenta la preferencia de las reglas con menor subíndice.

Aplicamos, por tanto, la regla R1.

La base de hechos sería: $BF_1 = \{ABDH\}$

Ciclo 2: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_3\}$.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es $\{R_2, R_3\}$.

Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, seleccionamos la regla R2.

La base de hechos sería: $BF_2 = \{ABDHE\}$

Ciclo 3: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_3, R_4\}$.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es $\{R_3, R_4\}$.

Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, seleccionamos la regla R3.

La base de hechos sería: $BF_3 = \{ABDHE J\}$

Ciclo 4: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}$. Después de aplicar obstinancia el conjunto conflicto es $\{R_4, R_5\}$. Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, seleccionamos la regla R4.

La base de afirmaciones sería: $BF_4 = \{ABDHE J\}$



Ciclo 5: Podríamos aplicar las siguientes reglas: {R1, R2, R3, R4, R5}.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es {R5} y la aplicamos y demostramos F.

Apartado 2

Considerando las siguientes reglas:

- R1: Si A y B entonces C
- R2: Si B y F entonces G
- R3: Si F y I entonces J
- R4: Si C y G entonces K
- R5: Si G y J entonces L
- R6: Si K y L entonces M

y la base de hechos $BF = \{A, B, F, L\}$, averiguar, aplicando un método de encadenamiento hacia atrás, si en algún momento se puede demostrar M. Como mecanismo de resolución de conflictos se aplican primero las reglas con un subíndice menor.

Nuestro objetivo es M. Para demostrar M, podemos aplicar R6 y vemos que aplicando encadenamiento hacia atrás nuestro subobjetivo es ahora K ya que L ya está en la base de hechos. Para demostrar K debemos poder aplicar R4 y demostrar C y G. C es cierto ya que al aplicar la R1 y teniendo en la base de hechos A y B, la nueva base de hechos pasar a ser $\{A, B, F, L, C\}$. A continuación, para demostrar G aplicamos la regla 2, que al tener B y F en la base de hechos demuestra G.



Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Los ejercicios tendrán la siguiente valoración asociada:

Pregunta 1: Apartado 1: 3 puntos Apartado 2: 2 puntos

Pregunta 2: Apartado 1: 2.5 puntos Apartado 2: 2.5 puntos

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 8 de mayo (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.